

Lista de Somatórios, potências e logaritmos

- 1 Simplifique a expressão $2^{\log_2 n}$. Simplifique a expressão $\frac{n}{1+\log_2 n}$.
- 2 Mostre que $n^{1+\frac{\log(\log n)}{\log n}} = n \log n$.
- 3 É verdade que $2^{(n^k)} = (2^n)^k$? O que significa a expressão 2^{n^k} ?
- 4 Mostre que $3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$.
- 5 Mostre que para quaisquer $n > 0$ e $k > 0$ tem-se $n^{\log k} = k^{\log n}$.
- 6 Dê o valor da soma $\sum_{j=2}^{n-1} j$ e prove que sua resposta está correta.
- 7 Seja x um número real diferente de 1. Mostre que $x^0 + x^1 + x^2 + \cdots + x^n = \frac{x^{n+1}-1}{x-1}$.
- 8 Seja x um número real tal que $|x| < 1$.
 - (a) Mostre que $x^0 + x^1 + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x}$.
 - (b) Mostre que $1x^0 + 2x^1 + 3x^2 + \cdots = \frac{1}{(1-x)^2}$.
 - (c) Mostre que $1x^1 + 2x^2 + 3x^3 + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2}$.
- 9 Dê uma fórmula fechada para a soma $2^2 + 2^4 + 2^6 + \cdots + 2^{2k}$.
- 10 Prove que $P_n = \sum_{k=2}^{\lceil \log k \rceil} k = n \lceil \log n \rceil - 2 \lceil \log n \rceil + 1$.